SdS_TP2_2026Q1G03CS_Informe

Grupo 2026Q1G03

30/03/2026

Materia: Simulación de Sistemas
Trabajo Práctico: TP2 – Autómata Off-Lattice (Vicsek)
Comisión: S
Integrantes: Felipe Mindlin 62774 - Federico Inti García Lauberer 61374 - Matias Sapino 61067

Resumen

Se implementó el modelo de Vicsek off-lattice en una caja cuadrada con contorno periódico y se estudió su comportamiento en función del ruido angular η. Se consideraron tres escenarios: sin líder, líder con dirección fija y líder con trayectoria circular. El output primario de la simulación es el estado del sistema en el tiempo, y los observables se calcularon off-line. El observable central fue la polarización $v_a(t)$, a partir de la cual se obtuvo el escalar estacionario $\langle v_a \rangle$ para construir curvas input–output con barras de error. También se incluyó una extensión opcional para densidades $\rho = 2$ y $\rho = 8$.

1. Introducción

Este trabajo busca caracterizar la transición orden–desorden en un sistema de agentes autopropulsados según el modelo de Vicsek [1], y evaluar cómo cambia la dinámica colectiva al introducir una partícula líder de movimiento prescripto.

Se analizaron los tres escenarios pedidos:

1. **Sin líder**.
2. **Líder con dirección fija** (constante en el tiempo, elegida aleatoriamente al inicio).
3. **Líder circular** (radio $R = 5$ y velocidad tangencial comparable con la del resto).

2. Modelo y definición de observables

2.1. Parámetros del sistema

- Lado de la caja: $L = 10$.
- Contorno periódico en ambas direcciones.
- Densidad base: $\rho = 4$ ($N = \rho L^2 = 400$).
- Radio de interacción: $r_0 = 1$.
- Velocidad constante: $v_0 = 0.03$.
- Ruido angular uniforme de amplitud η.

2.2. Output primario y observables

Siguiendo el enunciado, **el único output primario** es el estado del sistema vs tiempo:

$$S(t) = \{x_i(t), y_i(t), \theta_i(t)\}_{i=1}^{N}.$$

Ese estado se guarda en texto y luego se procesa off-line para calcular observables. El observable primario utilizado fue:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv_0}\left|\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i(t)\right|.$$

Para cada valor de η se define el escalar estacionario:

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{T_{est}} \sum_{t=t_s}^{t_{max}} v_a(t),$$

donde t_s es el inicio de la ventana estacionaria.

3. Implementación

La implementación quedó separada en módulos:

- Simulación: vicsek.py
- Animación: animate_vicsek.py
- Barrido para ítems (b), (c), (d): tp2_bcd.py
- Extensión opcional de densidades: tp2_e_extra_densities.py

3.1. Pseudocódigo del loop temporal

```
Inicializar partículas (x_i, y_i, theta_i)
Para t = 0 ... t_max:
    Para cada partícula i:
        Buscar vecinos en radio r0 (con mínimo imagen periódico)
        Calcular dirección promedio local
        Agregar ruido uniforme en [-eta/2, eta/2]
        Guardar nuevo ángulo de i

    Actualizar todos los ángulos
    Mover partículas con velocidad v0
    Aplicar contorno periódico

    Si hay líder externo:
        Forzar su dinámica (fijo o circular)

    Guardar estado del sistema en archivo de texto
Fin
```

3.2. Separación simulación/animación

La simulación produce archivos de estado y, en una etapa posterior, el módulo de animación toma esos archivos para construir GIF/MP4. Esta separación evita que la velocidad de visualización dependa del costo de cómputo.

4. Resultados

4.1. Animaciones características

Se generaron animaciones con vectores velocidad coloreados por ángulo y líder identificado. En PDF no se embebe animación: se incluyen links a los archivos.

- Sin líder: https://www.youtube.com/shorts/XXkGn0btGuo
- Líder fijo: https://www.youtube.com/shorts/0Son8c38P_s
- Líder circular: https://www.youtube.com/shorts/7ZK-rAYKzTA

4.2. Evolución temporal de $v_a(t)$ y criterio estacionario

Se muestran **solo evoluciones temporales características**, suficientes para justificar la definición del observable escalar (evitando redundancia de curvas).

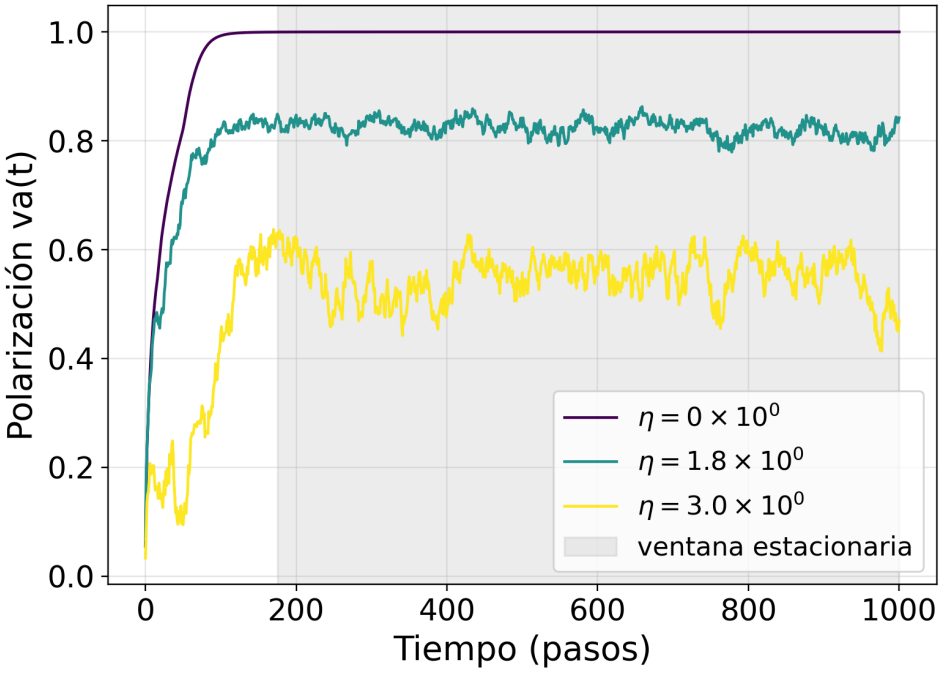

Figura 1: Evolución temporal de $v_a(t)$ para escenario sin líder, con tres niveles de ruido representativos.

Esta gráfica muestra la evolución temporal de la polarización $v_a(t)$ en el escenario sin líder para tres valores representativos de ruido η. Se observa un transitorio inicial seguido de un estado estacionario, donde valores más altos de ruido conducen a una polarización más baja, indicando pérdida de orden colectivo.

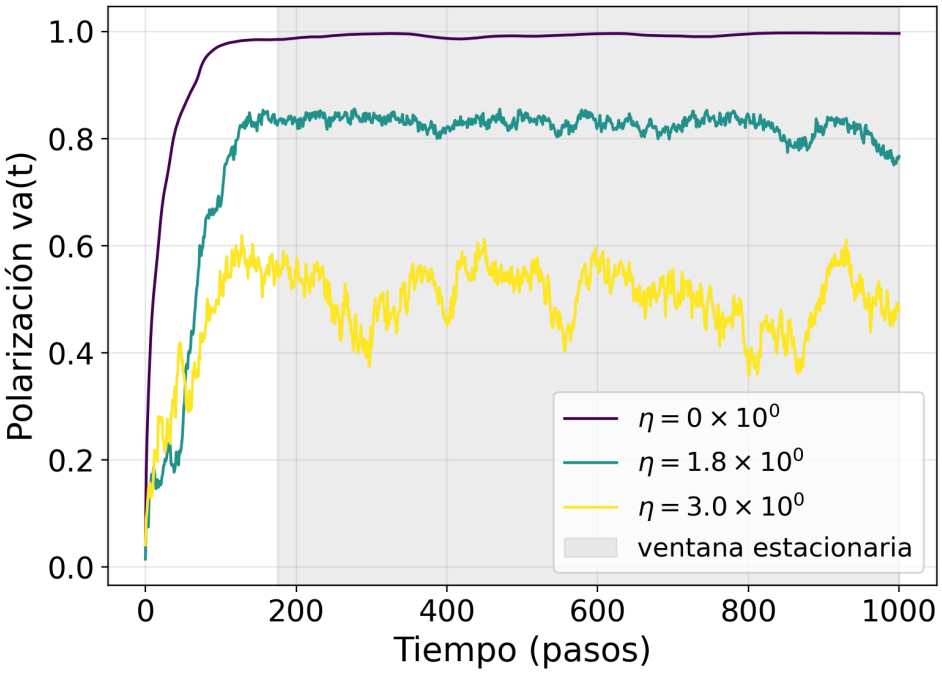

Figura 2: Evolución temporal de $v_a(t)$ para líder fijo.

Esta gráfica presenta la evolución temporal de la polarización $v_a(t)$ en el escenario con líder de dirección fija. Se aprecia cómo el sistema alcanza rápidamente un estado ordenado influenciado por el líder, con el ruido afectando la estabilidad del orden colectivo a lo largo del tiempo.

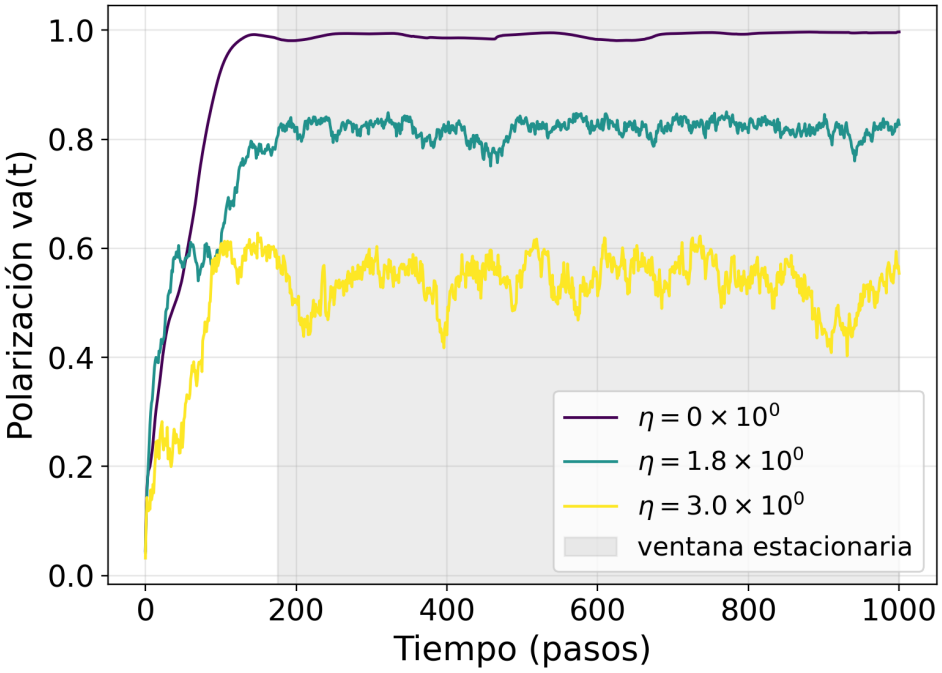

Figura 3: Evolución temporal de $v_a(t)$ para líder circular.

Esta gráfica ilustra la evolución temporal de la polarización $v_a(t)$ en el escenario con líder en trayectoria circular. Se observa una dinámica oscilante influida por el movimiento del líder, con el ruido introduciendo fluctuaciones que afectan el mantenimiento del orden colectivo.

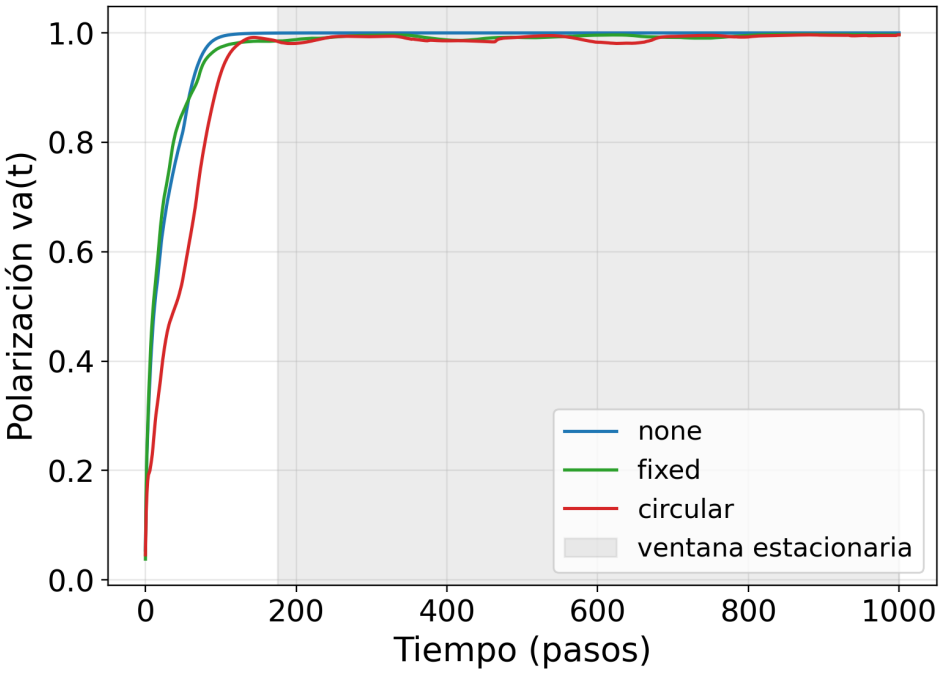

Figura 4: Comparación temporal característica para $\eta = 0.00$.

Esta gráfica compara la evolución temporal de $v_a(t)$ para los tres escenarios (sin líder, líder fijo y líder circular) con ruido nulo ($\eta = 0.00$). Se ve que en ausencia de ruido, todos los escenarios alcanzan una polarización casi perfecta, con el líder circular mostrando una ligera oscilación debido a su movimiento.

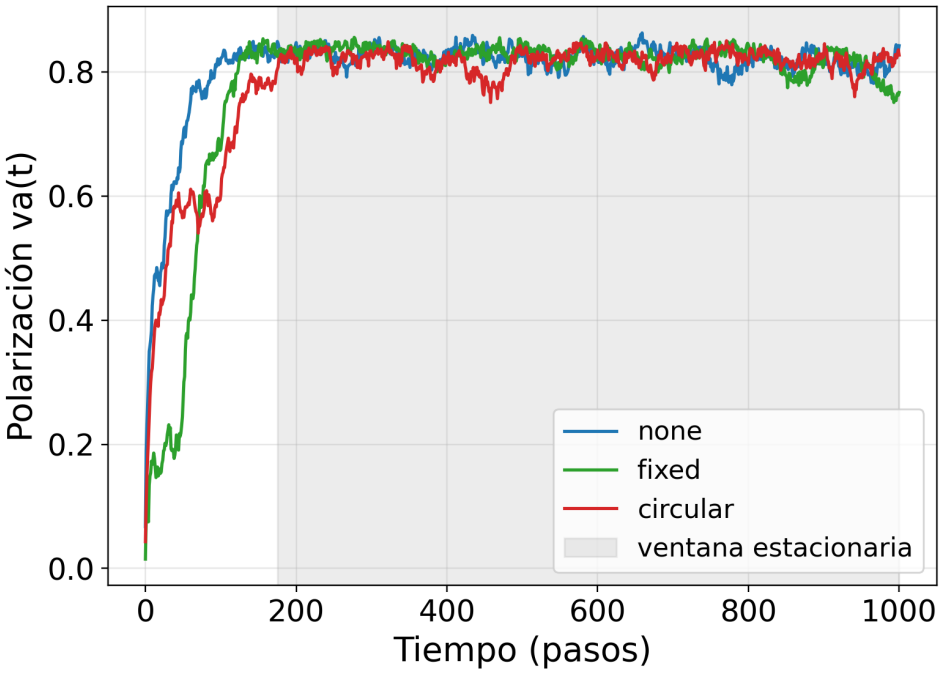

Figura 5: Comparación temporal para $\eta = 1.80$.

Esta gráfica compara la evolución temporal de $v_a(t)$ para los tres escenarios con ruido intermedio ($\eta = 1.80$). Se observa una disminución moderada en la polarización estacionaria, con el escenario sin líder mostrando la mayor variabilidad y los líderes ayudando a mantener un orden relativo.

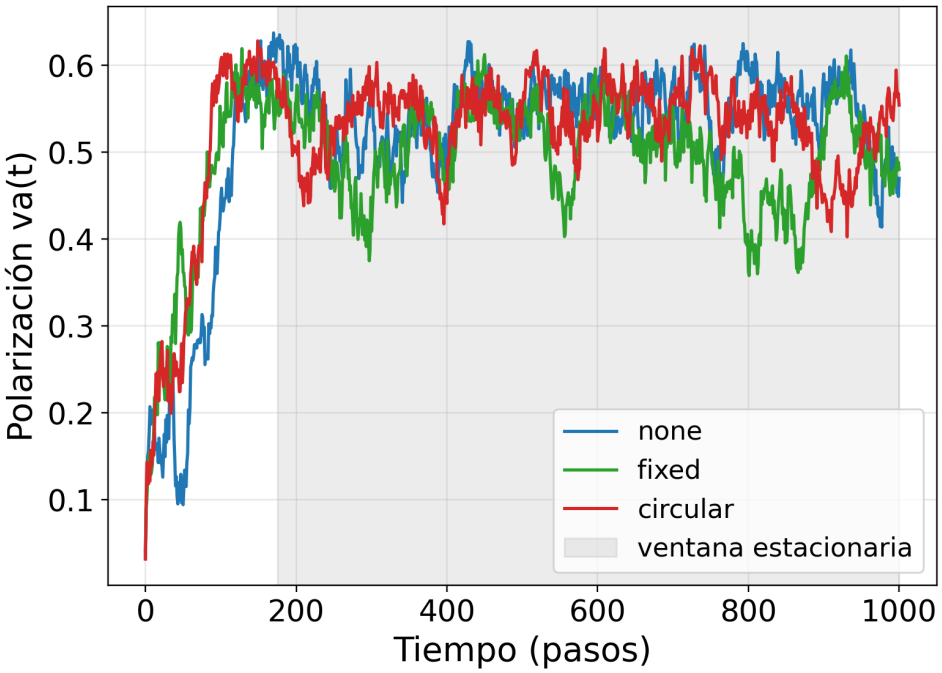

Figura 6: Comparación temporal para $\eta = 3.00$.

Esta gráfica compara la evolución temporal de $v_a(t)$ para los tres escenarios con alto ruido ($\eta = 3.00$). Se aprecia una caída significativa en el orden colectivo, con polarizaciones estacionarias cercanas a 0.5, indicando una transición hacia el desorden, aunque los líderes aún ejercen una influencia moderada.

Con base en estas curvas se tomó, para el barrido principal ($\rho = 4$), ventana estacionaria desde $t_s = 175$.

4.3. Curvas $\langle v_a \rangle$ vs η con barras de error

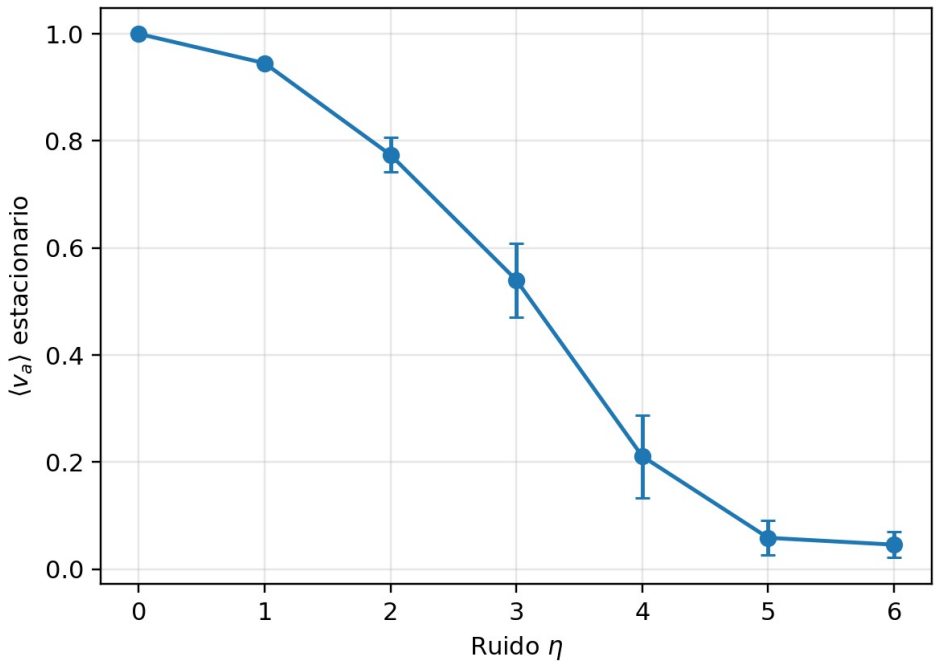

Figura 7: Curva input–output para escenario sin líder.

Esta gráfica muestra la polarización estacionaria media $\langle v_a \rangle$ en función del ruido η para el escenario sin líder, con barras de error. Se observa una transición gradual desde orden perfecto ($\langle v_a \rangle \approx 1$) hacia desorden ($\langle v_a \rangle \approx 0.5$) al aumentar el ruido.

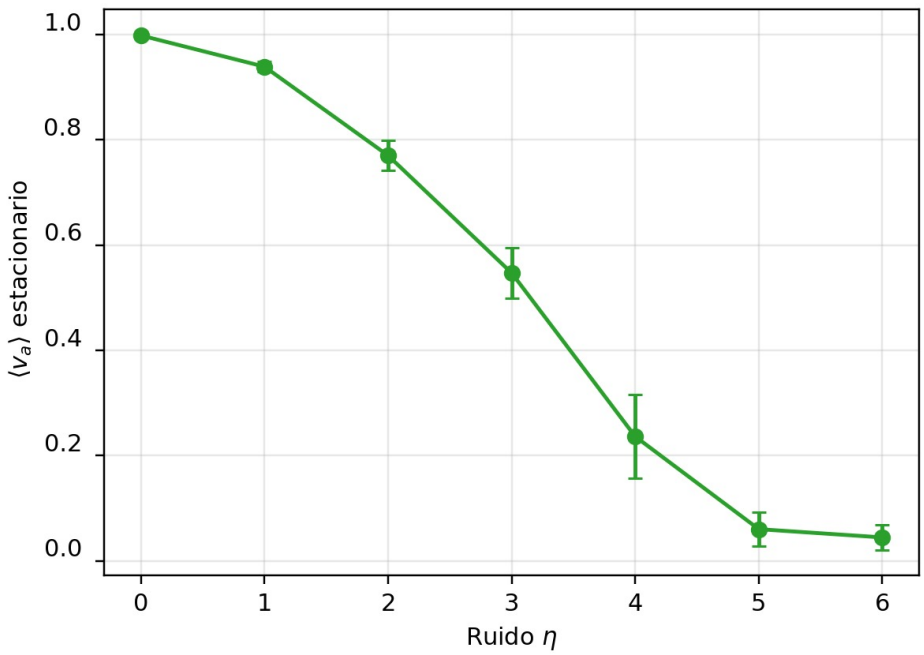

Figura 8: Curva input–output para líder fijo.

Esta gráfica presenta la polarización estacionaria media $\langle v_a \rangle$ versus ruido η para el líder fijo, incluyendo barras de error. Se ve una caída progresiva del orden al aumentar η, con el líder ayudando a mantener valores más altos de polarización comparado con el caso sin líder.

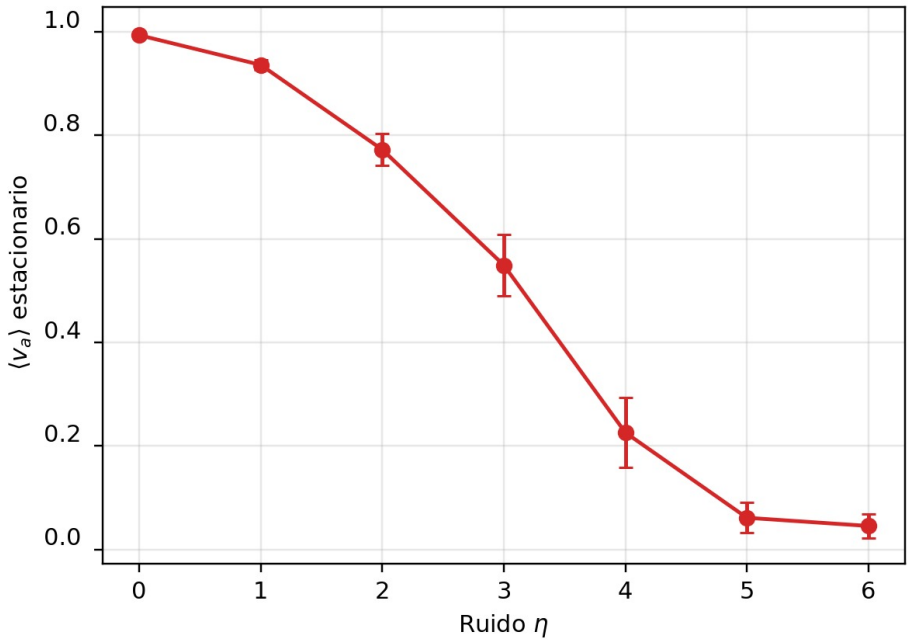

Figura 9: Curva input–output para líder circular.

Esta gráfica ilustra la polarización estacionaria media $\langle v_a \rangle$ en función del ruido η para el líder

circular, con barras de error. Se observa una disminución del orden colectivo con el ruido, similar a los otros escenarios, pero con el líder circular proporcionando una influencia dinámica que afecta la estabilidad.

4.4. Comparación entre los tres escenarios

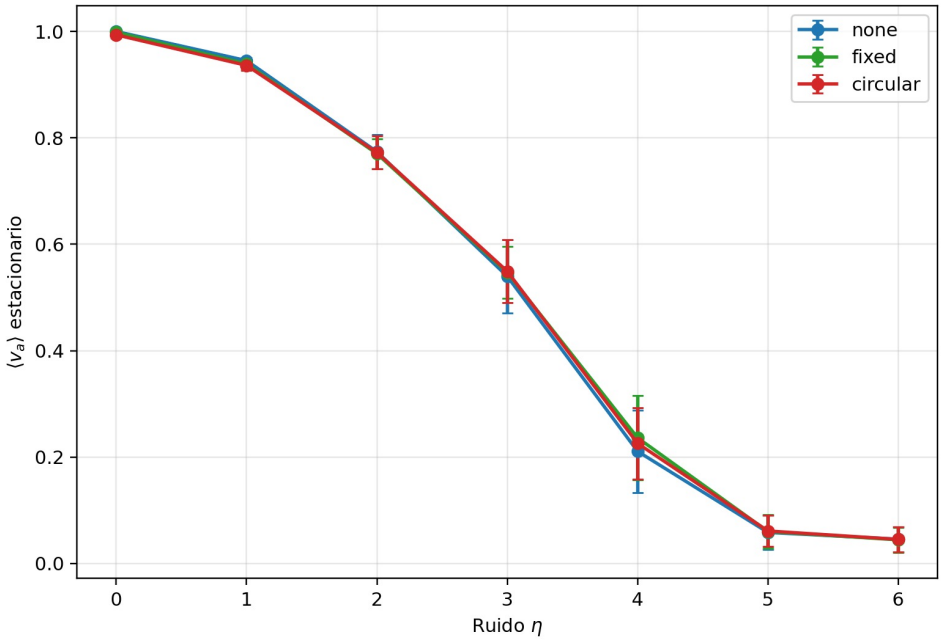

Figura 10: Comparación final solicitada en el enunciado (sin líder, líder fijo y líder circular).

Esta gráfica compara las curvas de polarización estacionaria $\langle v_a \rangle$ versus η para los tres escenarios estudiados. Se aprecia que los líderes (fijo y circular) mantienen un orden ligeramente superior al caso sin líder, especialmente en rangos intermedios de ruido, aunque las diferencias son poco significativas.

Se observa la caída de $\langle v_a \rangle$ al aumentar η en los tres casos, con diferencias poco significativas entre escenarios en el rango estudiado.

4.5. Extensión opcional: densidades $\rho = 2$ y $\rho = 8$

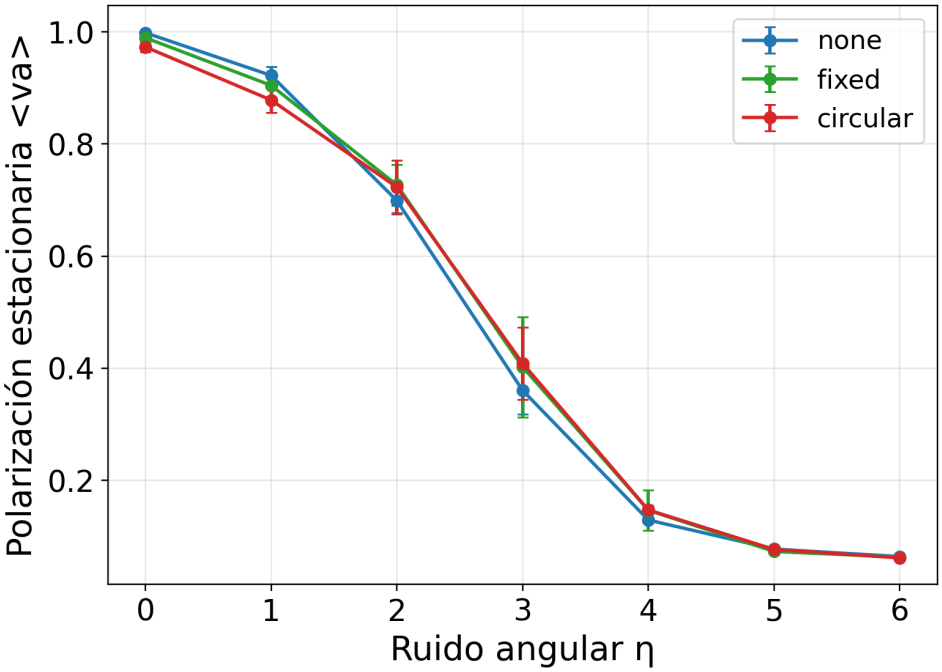

Figura 11: Curva comparativa (estilo ítem d) para $\rho = 2$.

Esta gráfica muestra la comparación de $\langle v_a \rangle$ versus η para los tres escenarios con densidad baja ($\rho = 2$). Se observa una transición más abrupta hacia el desorden al aumentar el ruido, debido a la menor interacción local entre partículas.

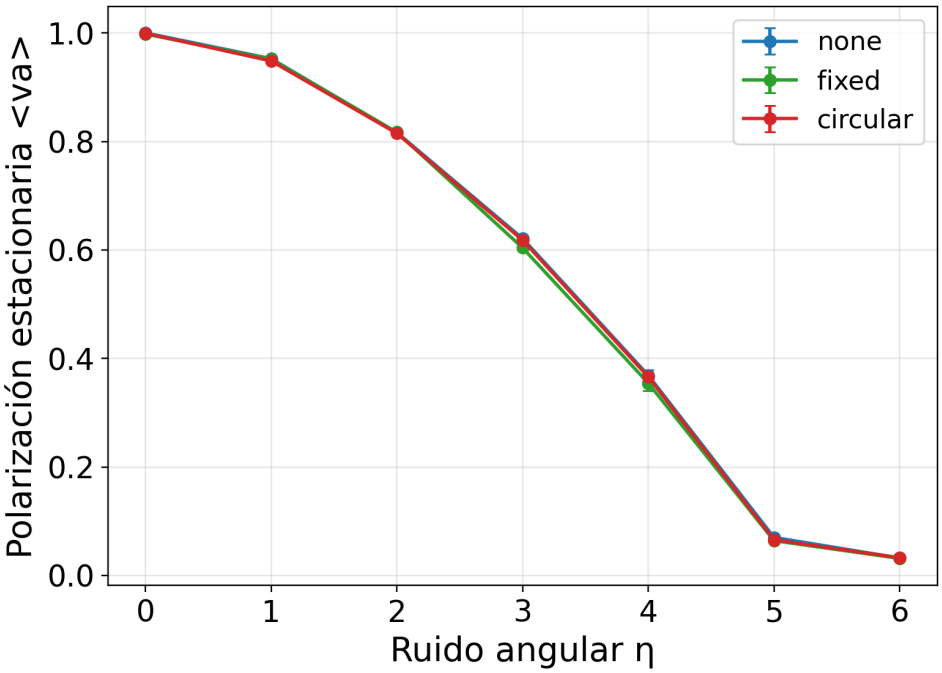

Figura 12: Curva comparativa (estilo ítem d) para $\rho = 8$.

Esta gráfica presenta la comparación de $\langle v_a \rangle$ versus η para los tres escenarios con densidad alta ($\rho = 8$). Se ve que el orden se mantiene por más tiempo al aumentar el ruido, gracias a las interacciones más frecuentes, pero eventualmente cae hacia el desorden.

Animaciones opcionales (máximo dos por densidad):

- $\rho = 2$: ruido bajo ($\eta = 0.5$) - https://www.youtube.com/shorts/FrsD14uzri8
- $\rho = 2$: ruido alto ($\eta = 3.0$) - https://www.youtube.com/shorts/y4YApFvEP-k
- $\rho = 8$: ruido bajo ($\eta = 0.5$) - https://www.youtube.com/shorts/FrsD14uzri8
- $\rho = 8$: ruido alto ($\eta = 3.0$) - https://www.youtube.com/shorts/y4YApFvEP-k

4.6. Análisis adicional: ángulo líder–grupo

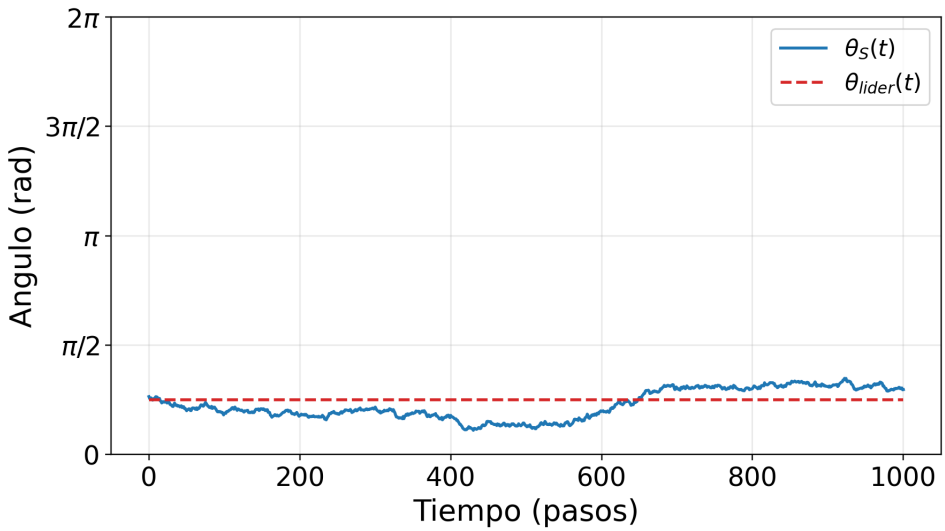

Figura 13: Evolución angular $\theta_L(t)$ y $\theta_S(t)$ para líder fijo.

Esta gráfica muestra la evolución temporal de los ángulos del líder (θ_L) y del grupo (θ_S) para el líder fijo. Se observa cómo el grupo sigue al líder inicialmente, pero el ruido introduce desviaciones que afectan la correlación angular a lo largo del tiempo.

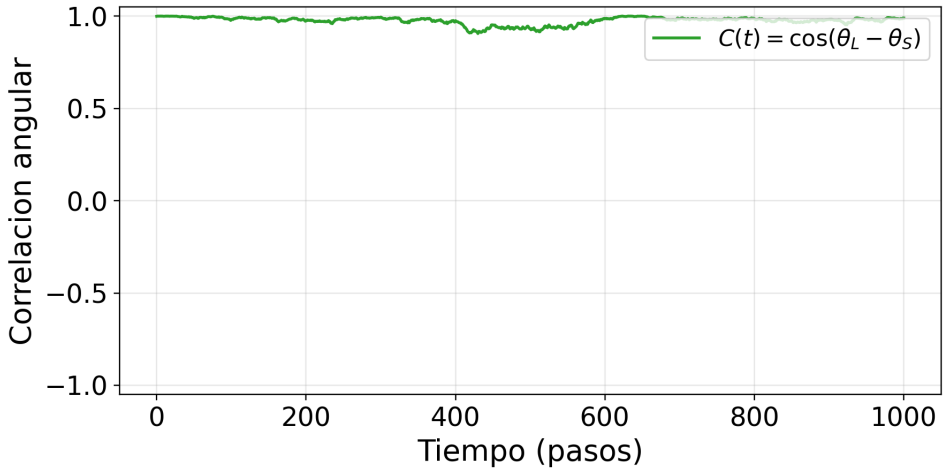

Figura 14: Correlación angular $C(t) = \cos(\theta_L - \theta_S)$ para líder fijo.

Esta gráfica ilustra la correlación angular $C(t)$ entre el líder y el grupo para el líder fijo. Se aprecia cómo la correlación disminuye con el tiempo debido al ruido, indicando una pérdida progresiva de influencia del líder sobre el colectivo.

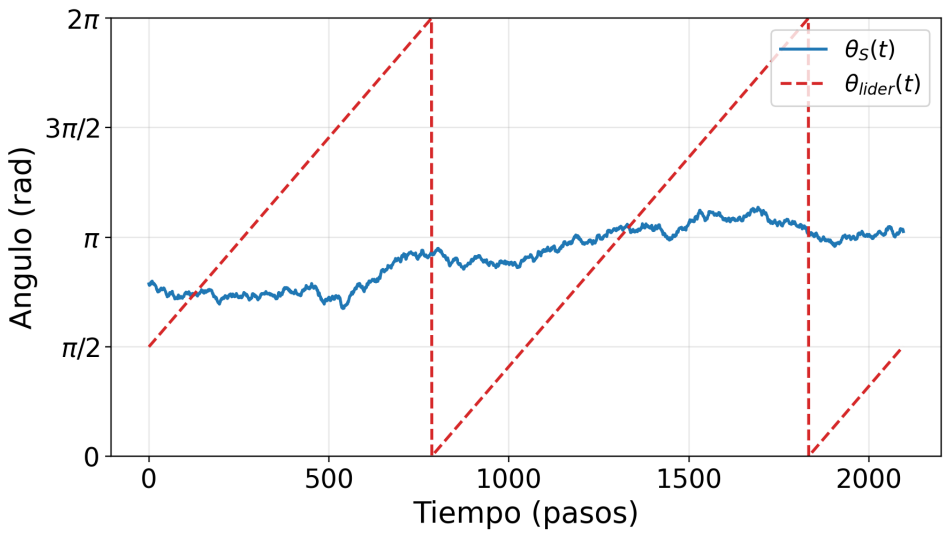

Figura 15: Evolución angular $\theta_L(t)$ y $\theta_S(t)$ para líder circular.

Esta gráfica muestra la evolución temporal de los ángulos del líder (θ_L) y del grupo (θ_S) para el líder circular. Se observa el movimiento oscilante del líder y cómo el grupo intenta seguirlo, con el ruido causando fluctuaciones en la alineación colectiva.

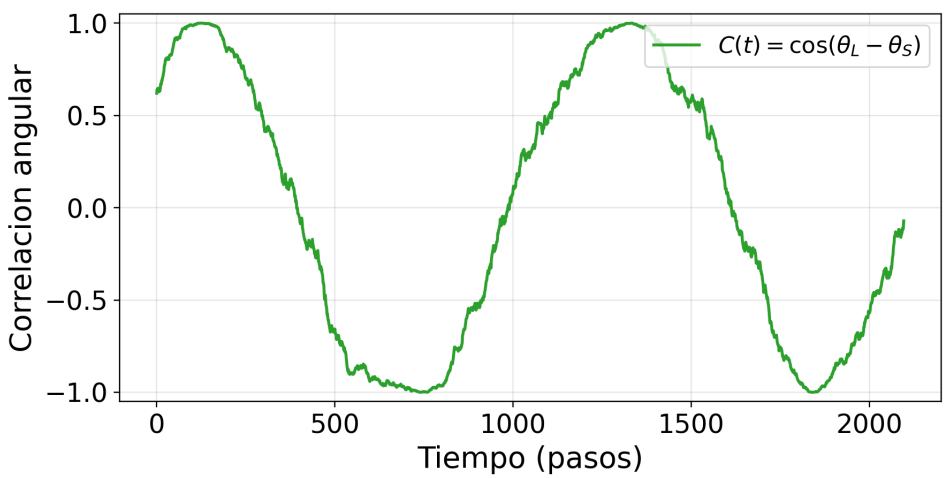

Figura 16: Correlación angular $C(t)$ para líder circular.

Esta gráfica presenta la correlación angular $C(t)$ entre el líder circular y el grupo. Se ve una correlación que varía con el tiempo debido al movimiento dinámico del líder, con el ruido reduciendo la efectividad de la influencia del líder en el colectivo.

5. Conclusiones

1. Se implementó el modelo de Vicsek off-lattice con salida de estado en texto y animación en módulo separado.
2. En los tres escenarios, $\langle v_a \rangle$ decrece al aumentar η, evidenciando pérdida progresiva de orden colectivo.

3. Para $\rho = 4$, las diferencias entre escenarios son visibles pero moderadas en el rango de ruido muestreado, con líderes ayudando a mantener mayor orden.
4. En la extensión opcional, para $\rho = 2$ la transición al desorden es más abrupta que para $\rho = 4$, mientras que para $\rho = 8$ es más gradual.

Alcance: estas conclusiones aplican **para la resolución de valores de η estudiada** y el número de corridas utilizado. Un barrido más fino alrededor de la zona de transición podría cambiar la estimación precisa del punto crítico.

6. Limitaciones y trabajo futuro

- Aumentar cantidad de corridas por cada valor de η.
- Refinar malla de η cerca de la transición.
- Agregar análisis de tamaño finito de forma sistemática.

7. Reproducibilidad

Scripts principales:

- vicsek.py
- animate_vicsek.py
- tp2_bcd.py
- tp2_e_extra_densities.py

Las tablas numéricas principales se incluyen directamente en este informe para que el documento sea autocontenido.

Referencias

[1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, *Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles*, Physical Review Letters 75, 1226–1229 (1995).